

Topología: Práctica VIII

Bustos Jordi
Homotopías

28 de junio de 2026

Ejercicio 1. Probar que cualesquiera dos rotaciones en S^1 son homotópicas.

Demostración. Sabemos que una rotación en S^1 se puede representar como $R_\theta(z) = e^{i\theta}z$ para algún ángulo θ . Sea R_{θ_1} y R_{θ_2} dos rotaciones en S^1 . Definimos una homotopía $H : S^1 \times [0, 1] \rightarrow S^1$ por:

$$H(z, t) = e^{i((1-t)\theta_1 + t\theta_2)}z$$

Para $t = 0$, tenemos $H(z, 0) = e^{i\theta_1}z = R_{\theta_1}(z)$, y para $t = 1$, tenemos $H(z, 1) = e^{i\theta_2}z = R_{\theta_2}(z)$. Además, H es continua en ambos argumentos, por lo que H es una homotopía entre R_{θ_1} y R_{θ_2} . Por lo tanto, cualquier par de rotaciones en S^1 son homotópicas. $\square$

Definición 0.1. X es contractible si id_X es homotópica a una función constante.

Ejercicio 2. Probar que toda $f : X \rightarrow S^2$ continua que no es suryectiva es homotópicamente nula.

Demostración. Como f no es sobreyectiva, existe algún punto $p \in S^2$ tal que $p \notin \text{Im}(f)$. Por lo tanto, la imagen de f está contenida en $S^2 \setminus \{p\}$.

Sabemos que la esfera menos un punto, $S^2 \setminus \{p\}$, es homeomorfa al plano $\mathbb{R}^2$ mediante la proyección estereográfica desde el polo p . Sea $\phi : S^2 \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dicho homeomorfismo.

Podemos considerar la composición $g = \phi \circ f$, que es una función continua de X en $\mathbb{R}^2$. Dado que $\mathbb{R}^2$ es un conjunto convexo (y por ende, contractible), toda función continua hacia $\mathbb{R}^2$ es homotópicamente nula. En particular, podemos definir la homotopía de línea recta hacia el origen:

$$H : X \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{dada por} \quad H(x, t) = (1 - t)g(x)$$

Notemos que $H(x, 0) = g(x)$ y $H(x, 1) = 0$ para todo $x \in X$.

Para llevar esta homotopía de regreso a la esfera, definimos $F : X \times [0, 1] \rightarrow S^2$ como:

$$F(x, t) = \phi^{-1}(H(x, t))$$

La función F es continua por ser composición de funciones continuas. Además, tenemos que:

$$F(x, 0) = \phi^{-1}(H(x, 0)) = \phi^{-1}(g(x)) = \phi^{-1}(\phi(f(x))) = f(x)$$

$$F(x, 1) = \phi^{-1}(H(x, 1)) = \phi^{-1}(0) = c$$

donde $c \in S^2$ es el punto antípoda a p (que corresponde al origen bajo ϕ).

Por lo tanto, F es una homotopía entre f y la función constante c , lo que demuestra que f es homotópicamente nula. $\square$

Definición 0.2. Un espacio X es simplemente conexo si es conexo por caminos y el grupo fundamental $\pi_1(X, x_0)$ es trivial para algún x_0 y, por lo tanto, para todo $x_0 \in X$.

Ejercicio 3. Probar que, en un espacio simplemente conexo, dos curvas cualesquiera con los mismos puntos inicial y final son p -homotópicas.

Demostración. Sean γ y ρ curvas en X simplemente conexo con $\gamma(0) = \rho(0)$ y $\gamma(1) = \rho(1)$. Por ser X simplemente conexo vale que:

$$[\gamma] * [\bar{\rho}] = [c_{\gamma(0)}] \in \pi_1(X, \gamma(0)) \implies [\gamma] = [\rho] \in \pi_1(X, \gamma(0))$$

Por lo tanto, γ y ρ son p -homotópicas. □

Definición 0.3. Decimos que $p : E \rightarrow B$ es un revestimiento si p es continua, suryectiva y $\forall b \in B$ existe un entorno U de b tal que $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha} V_{\alpha}$ tal que $p|_{V_{\alpha}}$ es hómoeo de V_{α} con U . Cada V_{α} es una feta.

Ejercicio 4. Dado $p : E \rightarrow B$ un revestimiento. Mostrar que si B es compacto y $p^{-1}(b)$ es finito para todo $b \in B$ entonces E es compacto.

Demostración. Sea $\{O_{\lambda}\}_{\lambda \in \Lambda}$ un recubrimiento abierto cualquiera de E . Queremos extraer un subrecubrimiento finito.

Fijemos un punto $b \in B$. Por hipótesis, la fibra $p^{-1}(b)$ es finita, digamos $p^{-1}(b) = \{e_1, \dots, e_n\}$. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, como los O_{λ} cubren E , existe algún O_{λ_i} tal que $e_i \in O_{\lambda_i}$.

Como p es un revestimiento, existe un entorno abierto $U \subseteq B$ de b tal que $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{i=1}^n V_i$, donde cada V_i es un abierto de E con $e_i \in V_i$, y $p|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ es un homeomorfismo.

Para cada i , consideremos la intersección $W_i = V_i \cap O_{\lambda_i}$. Notemos que W_i es un entorno abierto de e_i en E . Como $p|_{V_i}$ es un homeomorfismo (y por lo tanto una función abierta), su imagen $p(W_i)$ es un abierto en B que contiene a b .

Definimos $N_b = \bigcap_{i=1}^n p(W_i)$. Como es una intersección finita de abiertos que contienen a b , N_b es un entorno abierto de b en B . Además, $N_b \subseteq U$.

Observemos qué ocurre al tomar preimagen de N_b :

$$p^{-1}(N_b) = \bigcup_{i=1}^n (p|_{V_i})^{-1}(N_b)$$

Por construcción, para cada i , se tiene que $(p|_{V_i})^{-1}(N_b) \subseteq (p|_{V_i})^{-1}(p(W_i)) = W_i \subseteq O_{\lambda_i}$. Es decir, toda la preimagen $p^{-1}(N_b)$ está cubierta por la colección finita de abiertos $\{O_{\lambda_1}, \dots, O_{\lambda_n}\}$.

Repetiendo este proceso para cada $b \in B$, obtenemos un recubrimiento abierto $\{N_b\}_{b \in B}$ del espacio base B . Como B es compacto podemos extraer un subrecubrimiento finito $\{N_{b_1}, \dots, N_{b_m}\}$.

Finalmente, como estos abiertos cubren B , sus preimágenes cubren E :

$$E = p^{-1}(B) = p^{-1}\left(\bigcup_{j=1}^m N_{b_j}\right) = \bigcup_{j=1}^m p^{-1}(N_{b_j})$$

Cada $p^{-1}(N_{b_j})$ está cubierto por una cantidad finita de abiertos de nuestro recubrimiento original $\{O_{\lambda}\}_{\lambda \in \Lambda}$. Como hay una cantidad finita de estos conjuntos (m en total), concluimos que todo E se puede cubrir con una cantidad finita de abiertos de la familia original.

Por lo tanto, E es compacto. □

Ejercicio 5. Dado $p : E \rightarrow B$ un revestimiento con $p(e_0) = b_0$. Sean γ y β dos caminos en B tales que $\gamma(1) = \beta(0)$.

- (a) Si $\hat{\gamma}$ es la levantada de γ tal que $\hat{\gamma}(0) = e_0$, $\hat{\beta}$ es la levantada de β tal que $\hat{\beta}(0) = \hat{\gamma}(1)$ y $\widehat{\gamma * \beta}$ es la levantada de $\gamma * \beta$ tal que $\widehat{\gamma * \beta}(0) = e_0$ entonces $\widehat{\gamma * \beta} = \hat{\gamma} * \hat{\beta}$.
- (b) Si $\hat{\gamma}$ es la levantada de γ tal que $\hat{\gamma}(0) = e_0$ y $\widehat{\gamma^{-1}}$ es la levantada de γ^{-1} tal que $\widehat{\gamma^{-1}}(0) = \hat{\gamma}(1)$ entonces $\widehat{\hat{\gamma} * \gamma^{-1}}$ es un e_0 -rulo en E .

Demostración. Sabemos que $p(\widehat{\hat{\gamma} * \beta}) = p(\hat{\gamma}) * p(\hat{\beta}) = \gamma * \beta$. Por la unicidad del levantamiento, pues comparten punto inicial, concluimos que $\widehat{\gamma * \beta} = \hat{\gamma} * \hat{\beta}$.

Para el segundo inciso, para que el camino $\hat{\gamma} * \widehat{\gamma^{-1}}$ sea un e_0 -rulo en E , debemos verificar que empieza y termina en e_0 . El punto inicial es claro: $(\hat{\gamma} * \widehat{\gamma^{-1}})(0) = \hat{\gamma}(0) = e_0$. Para hallar el punto final, que es $\widehat{\gamma^{-1}}(1)$, consideremos el camino $\hat{\gamma}$ recorrido en sentido inverso, es decir, $\hat{\gamma}^{-1}(t) = \hat{\gamma}(1 - t)$. Notemos que $p(\hat{\gamma}^{-1}(t)) = p(\hat{\gamma}(1 - t)) = \gamma(1 - t) = \gamma^{-1}(t)$, lo que significa que $\hat{\gamma}^{-1}$ es una levantada de γ^{-1} . Además, su punto inicial es $\hat{\gamma}^{-1}(0) = \hat{\gamma}(1)$. Nuevamente, por la unicidad del levantamiento, la única levantada de γ^{-1} que empieza en $\hat{\gamma}(1)$ es $\widehat{\gamma^{-1}}$, por lo que $\widehat{\gamma^{-1}} = \hat{\gamma}^{-1}$. En consecuencia, el punto final de nuestro camino es $\widehat{\gamma^{-1}}(1) = \hat{\gamma}^{-1}(1) = \hat{\gamma}(0) = e_0$. Como empieza y termina en e_0 , concluimos que $\hat{\gamma} * \widehat{\gamma^{-1}}$ es efectivamente un e_0 -rulo en E . $\square$

Ejercicio 6. Sea $p : E \rightarrow B$ un revestimiento con $p(e_0) = b_0$. Probar que:

- (a) El morfismo $p_* : \pi_1(E, e_0) \rightarrow \pi_1(B, b_0)$ es un monomorfismo.
- (b) Sea H la imagen por p_* . Dado un b_0 -rulo γ en B , probar la equivalencia: $[\gamma] \in H \iff \gamma$ se levanta a un rulo en E .
- (c) La correspondencia de levantamiento induce una función inyectiva

$$\Phi : \frac{\pi_1(B, b_0)}{H} \rightarrow p^{-1}(b_0)$$

que también será sobreyectiva en el caso que E sea arco-conexo.

- (d) Si E es arco-conexo, puede definirse en $p^{-1}(b_0)$ una estructura de grupo.
- (e) Si E es simplemente conexo entonces el grupo $p^{-1}(b_0)$ es isomorfo a $\pi_1(B, b_0)$.

Demostración. Sea p el revestimiento y $e_0 \in E$ tal que $p(e_0) = b_0$.

- (a) Queremos ver que p_* es un monomorfismo, veremos que $\ker(p_*) = \{[c_{e_0}]\}$.

Dada $[\gamma] \in \pi_1(E, e_0) : [\gamma] \in \ker(p_*)$. Entonces:

$$p_*([\gamma]) = [p \circ \gamma] = [c_{b_0}]$$

donde c_{b_0} es el rulo constante en b_0 .

Que $[p \circ \gamma] = [c_{b_0}]$ significa que existe una p -homotopía $H : I \times I \rightarrow B$ entre el camino $p \circ \gamma$ y el camino constante c_{b_0} . Esta homotopía cumple las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} H(t, 0) = (p \circ \gamma)(t) \\ H(t, 1) = b_0 \\ H(0, s) = b_0 \quad \text{y} \quad H(1, s) = b_0 \quad \forall s \in I \end{cases}$$

Como p es un revestimiento existe una única homotopía levantada $\hat{H} : I \times I \rightarrow E$ tal que $p \circ \hat{H} = H$ y cuyo camino inicial es $\hat{H}(t, 0) = \gamma(t)$.

Estudiemos el comportamiento de $\hat{H}$ en los extremos del intervalo:

1. Para el extremo inicial $t = 0$, el camino $s \mapsto \hat{H}(0, s)$ se proyecta mediante p en el punto constante $H(0, s) = b_0$. Dado que las fibras de un revestimiento son espacios discretos y el intervalo I es conexo, la imagen de este camino debe ser un único punto. Como sabemos que empieza en $\hat{H}(0, 0) = \gamma(0) = e_0$, concluimos que $\hat{H}(0, s) = e_0$ para todo $s \in I$.
2. Aplicando exactamente el mismo argumento para el extremo final $t = 1$, como $H(1, s) = b_0$ y $\hat{H}(1, 0) = \gamma(1) = e_0$, se deduce que $\hat{H}(1, s) = e_0$ para todo $s \in I$.

Esto nos asegura que $\hat{H}$ es una p -homotopía válida en E (mantiene los extremos fijos en e_0).

Finalmente, analicemos qué ocurre en el tiempo $s = 1$. Por construcción, tenemos que $p(\hat{H}(t, 1)) = H(t, 1) = b_0$. Esto significa que el camino $t \mapsto \hat{H}(t, 1)$ es una levantada del camino constante c_{b_0} que comienza en $\hat{H}(0, 1) = e_0$. Por la unicidad del levantamiento de caminos, la única levantada posible es el propio rulo constante en e_0 , es decir, $\hat{H}(t, 1) = c_{e_0}(t)$.

Por lo tanto, $\hat{H}$ es una p -homotopía en E entre γ y c_{e_0} , lo que demuestra que:

$$[\gamma] = [c_{e_0}]$$

Como el único elemento en el núcleo es la clase de la identidad, concluimos que $\ker(p_*) = \{[c_{e_0}]\}$, lo que prueba que p_* es inyectiva y, por lo tanto, un monomorfismo.

- (b) ($\implies$) Supongamos que $[\gamma] \in H$. Por definición de la imagen, existe un e_0 -rulo f en E (es decir, $f(0) = f(1) = e_0$) tal que $p_*([f]) = [\gamma]$.

Por la definición del morfismo inducido, esto significa que los caminos $p \circ f$ y γ son p -homotópicos en B :

$$[p \circ f] = [\gamma]$$

Sea $\hat{\gamma}$ la única levantada de γ que comienza en $\hat{\gamma}(0) = e_0$. Por otro lado, notemos que f es, por definición, la única levantada del camino $p \circ f$ que comienza en e_0 .

Por el teorema de levantamiento de homotopías de caminos, como los caminos $p \circ f$ y γ son homotópicos en la base y sus levantadas f y $\hat{\gamma}$ comienzan en el mismo punto e_0 , estas levantadas deben terminar exactamente en el mismo punto.

Es decir:

$$\hat{\gamma}(1) = f(1)$$

Pero como f es un e_0 -rulo, sabemos que $f(1) = e_0$. En consecuencia, $\hat{\gamma}(1) = e_0$. Como $\hat{\gamma}(0) = \hat{\gamma}(1) = e_0$, concluimos que $\hat{\gamma}$ es un rulo en E .

($\impliedby$) Supongamos ahora que γ se levanta a un rulo $\hat{\gamma}$ en E que comienza en e_0 . Que sea un rulo significa que $\hat{\gamma}(0) = \hat{\gamma}(1) = e_0$, de modo que define un elemento válido para el grupo fundamental del espacio total, es decir, $[\hat{\gamma}] \in \pi_1(E, e_0)$.

Por la definición de levantada, sabemos que $p \circ \hat{\gamma} = \gamma$. Si aplicamos el morfismo inducido p_* a la clase de $\hat{\gamma}$, obtenemos:

$$p_*([\hat{\gamma}]) = [p \circ \hat{\gamma}] = [\gamma]$$

Dado que $[\gamma]$ es la imagen de un elemento de $\pi_1(E, e_0)$ bajo p_* , por definición de imagen concluimos que $[\gamma] \in \text{Im}(p_*) = H$.

- (c) TODO
(d) TODO
(e) TODO

□

Ejercicio 7. Considerar $p : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ dado por $p(t, r) = (r \cos(t), r \sin(t))$.

Asumiendo que p es un revestimiento, encontrar levantadas de las siguientes funciones: $f(t) = (2 - t, 0)$ y $g(t) = ((1 + t) \cos(t), (1 + t) \sin(t))$. Graficar las funciones y las levantadas.

Demostración. Buscamos funciones continuas $\hat{f}(t) = (\theta(t), r(t))$ y $\hat{g}(t) = (\theta(t), r(t))$ en E tales que $p \circ \hat{f} = f$ y $p \circ \hat{g} = g$. Supondremos el dominio estándar para caminos $t \in [0, 1]$.

1. Levantadas de $f(t) = (2 - t, 0)$: Notemos que para $t \in [0, 1]$, el valor $2 - t$ es estrictamente positivo ($1 \leq 2 - t \leq 2$), por lo que el camino nunca toca el origen $(0, 0)$.

Queremos encontrar $\hat{f}(t) = (\theta(t), r(t))$ tal que:

$$p(\theta(t), r(t)) = (r(t) \cos(\theta(t)), r(t) \sin(\theta(t))) = (2 - t, 0)$$

De la segunda componente del vector obtenemos:

$$r(t) \sin(\theta(t)) = 0$$

Como $r(t) \in \mathbb{R}^+$, sabemos que $r(t) > 0$. Esto nos obliga a que $\sin(\theta(t)) = 0$, lo que significa que el ángulo debe ser un múltiplo entero de π , es decir, $\theta(t) = k\pi$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Por continuidad de la función θ , este valor de k debe ser constante a lo largo de todo el camino.

Sustituyendo esto en la primera componente:

$$r(t) \cos(k\pi) = 2 - t$$

Dado que tanto $r(t)$ como $2 - t$ son estrictamente mayores que cero para todo $t \in [0, 1]$, el signo de $\cos(k\pi)$ debe ser positivo. Esto fuerza a que $\cos(k\pi) = 1$, lo cual solo ocurre si k es un número entero par. Definimos entonces $k = 2m$ con $m \in \mathbb{Z}$.

Como $\cos(2m\pi) = 1$, despejamos el radio y obtenemos $r(t) = 2 - t$. Así, obtenemos una familia infinita de levantadas discretas indexadas por m :

$$\hat{f}_m(t) = (2m\pi, 2 - t), \quad \text{con } m \in \mathbb{Z}$$

2. Levantadas de $g(t) = ((1 + t) \cos(t), (1 + t) \sin(t))$: Para $t \in [0, 1]$, la expresión $1 + t$ también es estrictamente positiva ($1 \leq 1 + t \leq 2$). Buscamos $\hat{g}(t) = (\theta(t), r(t))$ tal que:

$$(r(t) \cos(\theta(t)), r(t) \sin(\theta(t))) = ((1 + t) \cos(t), (1 + t) \sin(t))$$

Para hallar la componente del radio, podemos calcular la norma euclídea en ambos lados de la ecuación:

$$r(t) = \sqrt{(1 + t)^2 \cos^2(t) + (1 + t)^2 \sin^2(t)} = \sqrt{(1 + t)^2} = |1 + t| = 1 + t$$

Sustituyendo ahora $r(t) = 1 + t$ en nuestro sistema original y dividiendo ambos miembros por el factor común $1 + t$, obtenemos de manera directa:

$$\cos(\theta(t)) = \cos(t) \quad \text{y} \quad \sin(\theta(t)) = \sin(t)$$

La solución general para este sistema trigonométrico nos indica que los ángulos deben diferir en múltiplos enteros de una vuelta completa. Por lo tanto, $\theta(t) = t + 2k\pi$ para algún $k \in \mathbb{Z}$ fijo por continuidad.

De este modo, obtenemos la familia infinita de levantadas para $g(t)$:

$$\hat{g}_k(t) = (t + 2k\pi, 1 + t), \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Para realizar los gráficos requeridos, la descripción del comportamiento de las curvas es la siguiente:

- **En el espacio base $B = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$:** El camino $f(t)$ es simplemente un segmento de recta horizontal situado sobre el eje x positivo que se recorre de derecha a izquierda, comenzando en el punto $(2, 0)$ y terminando en $(1, 0)$. El camino $g(t)$ representa un arco de una espiral de Arquímedes. Comienza en el punto $(1, 0)$ cuando $t = 0$ y va girando en sentido antihorario a la vez que se aleja del origen, finalizando en el punto $(2 \cos(1), 2 \sin(1))$ cuando $t = 1$.

- **En el espacio total $E = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ (visto como un plano cartesiano donde el eje horizontal es t y el eje vertical es r):** Las levantadas $\hat{f}_m(t)$ son infinitos segmentos de recta completamente verticales localizados sobre las abscisas $t = 2m\pi$. A medida que t avanza de 0 a 1, estas líneas descienden verticalmente desde la altura $r = 2$ hasta la altura $r = 1$. Las levantadas $\hat{g}_k(t)$ son infinitos segmentos de recta oblicuos que tienen una pendiente exacta de 45 grados (ya que tanto la coordenada angular como el radio aumentan linealmente a la misma velocidad con respecto a t). Cada una de estas líneas rectas comienza en el punto $(2k\pi, 1)$ y avanza hacia la derecha y hacia arriba hasta alcanzar el punto $(1 + 2k\pi, 2)$.

□

Ejercicio 8. Probar que dos espacios homeomorfos son homotópicamente equivalentes; pero no vale la recíproca.

Demostración. Que dos espacios X e Y sean homeomorfos significa que existe un homeomorfismo $f : X \rightarrow Y$ tal que f es continua, biyectiva y su inversa f^{-1} también es continua. Para demostrar que son homotópicamente equivalentes, es decir, que existen funciones continuas $g : X \rightarrow Y$ e $h : Y \rightarrow X$ tales que $h \circ g \simeq id_X$ y $g \circ h \simeq id_Y$, podemos tomar $g = f$ y $h = f^{-1}$. Entonces:

$$h \circ g = f^{-1} \circ f = id_X \quad \text{y} \quad g \circ h = f \circ f^{-1} = id_Y$$

Como id_X y id_Y son triviales, se concluye que X e Y son homotópicamente equivalentes.

La recíproca no vale pues $\mathbb{R}^n$ es contractil y, por lo tanto, homotópicamente equivalente a un punto, pero no es homeomorfo a un punto. □

Definición 0.4. Sea $A \subseteq X$ un subespacio. Decimos que A es un retracto por deformación de X si existe una homotopía $H : X \times [0, 1] \rightarrow X$ tal que:

- (a) $H(x, 0) = id_X(x) = x$ para todo $x \in X$.
- (b) $H(x, 1) \in A$ para todo $x \in X$.
- (c) $H(a, t) = a$ para todo $a \in A$ y todo $t \in [0, 1]$.

Ejercicio 9. El ecuador de la esfera S^2 es un retracto por deformación de la esfera sin sus 2 polos.

Demostración. Sea $X = S^2 \setminus \{N, S\}$ la esfera sin los polos, donde $N = (0, 0, 1)$ y $S = (0, 0, -1)$. El ecuador es el subespacio $E = \{(x, y, 0) \in S^2\}$.

La idea geométrica es empujar la coordenada z hacia cero progresivamente, al mismo tiempo que normalizamos el vector resultante para que la imagen permanezca en la esfera. Definimos la homotopía como:

$$H((x, y, z), t) = \frac{(x, y, (1-t)z)}{\|(x, y, (1-t)z)\|}$$

Verifiquemos que H está bien definida y cumple las propiedades:

- **Continuidad y buena definición:** Como el punto de partida (x, y, z) pertenece a X , sabemos que no es ninguno de los polos, lo que implica que $x^2 + y^2 > 0$. Por lo tanto, para cualquier $t \in [0, 1]$, el denominador cumple que $\sqrt{x^2 + y^2 + (1-t)^2 z^2} \geq \sqrt{x^2 + y^2} > 0$, y nunca se anula. Como la norma de $H((x, y, z), t)$ es exactamente 1 por construcción, la imagen cae en S^2 . Finalmente, como las primeras dos coordenadas no pueden ser ambas simultáneamente cero, la imagen nunca puede ser $(0, 0, \pm 1)$, asegurando que cae en X .

- **Condición inicial** ($t = 0$):

$$H((x, y, z), 0) = \frac{(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = (x, y, z)$$

Esto se debe a que, como (x, y, z) está en la esfera, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

- **Condición final** ($t = 1$):

$$H((x, y, z), 1) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 0 \right)$$

La coordenada z se hace cero, por lo que la imagen claramente pertenece al ecuador E .

- **Puntos fijos en el ecuador** ($z = 0$): Si tomamos un punto que ya está en el ecuador, su coordenada z es nula, y además $x^2 + y^2 = 1$. Evaluando para cualquier tiempo t :

$$H((x, y, 0), t) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 0 \right) = (x, y, 0)$$

Por lo tanto, H es un retracto por deformación de X en E . □

Ejercicio 10. Dadas f y $g \in C(X, S^2)$. Probar que si $|f(x) - g(x)| < 2$ para todo $x \in X$ entonces f y g son homotópicas.

Demostración. El hecho de que $|f(x) - g(x)| < 2$ para todo $x \in X$ implica que $f(x)$ y $g(x)$ no son antipodales en la esfera S^2 . Esto nos permite definir una homotopía lineal entre f y g a lo largo del segmento de línea que conecta $f(x)$ y $g(x)$ en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^3$. Defino: $F : X \times [0, 1] \rightarrow S^2$ por:

$$F(x, t) = \frac{(1-t)f(x) + tg(x)}{\|(1-t)f(x) + tg(x)\|}$$

Donde $F(x, 0) = f(x)$ y $F(x, 1) = g(x)$. La condición $|f(x) - g(x)| < 2$ asegura que el vector $(1-t)f(x) + tg(x)$ nunca es cero, por lo que la normalización es válida y F es continua. Por lo tanto, F es una homotopía entre f y g , demostrando que son homotópicas. □

Ejercicio 11. Si X es un RD de Y e Y es un RD de Z entonces X es un RD de Z .

Demostración. Notemos que como X es RD de Y existe una homotopía $H_1 : Y \times [0, 1] \rightarrow Y$ tal que $H_1(y, 0) = y$, $H_1(y, 1) \in X$ y $H_1(x, t) = x$ para todo $x \in X$. De manera análoga, como Y es RD de Z , existe una homotopía $H_2 : Z \times [0, 1] \rightarrow Z$ tal que $H_2(z, 0) = z$, $H_2(z, 1) \in Y$ y $H_2(y, t) = y$ para todo $y \in Y$.

Consideremos la homotopía compuesta $H : Z \times [0, 1] \rightarrow Z$ definida por:

$$H(z, t) = \begin{cases} H_2(z, 2t) & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ H_1(H_2(z, 1), 2t - 1) & \text{si } \frac{1}{2} < t \leq 1 \end{cases}$$

Verifiquemos que H cumple las condiciones de un retracto por deformación de Z en X :

- Para $t = 0$, $H(z, 0) = H_2(z, 0) = z$, cumpliendo la condición inicial.
- Para $t = 1$, $H(z, 1) = H_1(H_2(z, 1), 1)$. Como $H_2(z, 1) \in Y$, aplicando H_1 nos lleva a $H_1(H_2(z, 1), 1) \in X$, cumpliendo la condición final.

- Para $x \in X$, notemos que $H_2(x, t) = x$ para todo t , ya que $x \in X \subseteq Y$. Por lo tanto, $H(x, t) = H_1(x, 2t - 1) = x$ para $t > \frac{1}{2}$, y para $t \leq \frac{1}{2}$, $H(x, t) = H_2(x, 2t) = x$. En ambos casos, $H(x, t) = x$, cumpliendo la condición de puntos fijos en X .

Por lo tanto, H es una homotopía que demuestra que X es un retracto por deformación de Z . $\square$

Ejercicio 12. El disco unidad es un RD de $\mathbb{R}^n$.

Demostración. Como venimos haciendo, consideremos la siguiente homotopía y veamos que cumple la definición de retracto por deformación:

$$H : \mathbb{R}^n \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad H(x, t) = (1 - t)x + t \frac{x}{\|x\|}$$

Verifiquemos que H cumple las condiciones de un retracto por deformación:

- Para $t = 0$, $H(x, 0) = x$, cumpliendo la condición inicial.
- Para $t = 1$, $H(x, 1) = \frac{x}{\|x\|}$, que pertenece al disco unidad, cumpliendo la condición final.
- Para x en el disco unidad $\|x\| = 1 \implies H(x, t) = x$ para todo t , cumpliendo la condición de puntos fijos.

Por lo tanto, H es una homotopía que demuestra que el disco unidad es un retracto por deformación de $\mathbb{R}^n$. $\square$

Ejercicio 13. Si Y y Y' son RD de X y X' respectivamente, entonces $Y \times Y'$ es un RD de $X \times X'$.

Demostración. Sea $H : X \times [0, 1] \rightarrow X$ una homotopía que demuestra que Y es un retracto por deformación de X , y sea $H' : X' \times [0, 1] \rightarrow X'$ una homotopía que demuestra que Y' es un retracto por deformación de X' .

Definimos la homotopía $K : (X \times X') \times [0, 1] \rightarrow X \times X'$ por:

$$K((x, x'), t) = (H(x, t), H'(x', t))$$

Verifiquemos que K cumple las condiciones de un retracto por deformación:

- Es continua pues lo es coordenada a coordenada.
- Para $t = 0$, $K((x, x'), 0) = (H(x, 0), H'(x', 0)) = (x, x')$, cumpliendo la condición inicial.
- Para $t = 1$, $K((x, x'), 1) = (H(x, 1), H'(x', 1)) \in Y \times Y'$, cumpliendo la condición final.
- Para $(y, y') \in Y \times Y'$, tenemos:

$$K((y, y'), t) = (H(y, t), H'(y', t)) = (y, y')$$

para todo $t \in [0, 1]$, cumpliendo la condición de puntos fijos.

Por lo tanto, K es una homotopía que demuestra que $Y \times Y'$ es un retracto por deformación de $X \times X'$. $\square$

Ejercicio 14. Probar que si $f : S^n \rightarrow S^n$ es continua y no tiene puntos fijos entonces f es homotópica a la simetría $x \rightarrow -x$.

Demostración. TODO $\square$

De la práctica de 2025.

Ejercicio 15. Sean $f, g \in C(X, \mathbb{C} \setminus \{0\})$ tales que $|f(x) - g(x)| < |f(x)| \quad \forall x \in X \implies f$ homotópica a g .

Demostración. Consideremos la homotopía $H : X \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ dada por:

$$H(x, t) = (1 - t)f(x) + tg(x)$$

Sólo debemos chequear que $H(x, t) \neq 0$ para todo $x \in X$ y $t \in [0, 1]$. En efecto, como

$$\begin{aligned} |H(x, t)| &= |(1 - t)f(x) + tg(x)| \\ &= |f(x) + t(g(x) - f(x))| \\ &\geq |f(x)| - t|g(x) - f(x)| \\ &= |f(x)| - t|f(x) - g(x)| \end{aligned}$$

Como $|f(x) - g(x)| < |f(x)|$ y $t \in [0, 1]$, se deduce que:

$$|H(x, t)| > |f(x)| - |f(x) - g(x)| > 0$$

Por lo tanto, $H(x, t) \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ para todo $x \in X$ y $t \in [0, 1]$, lo que demuestra que f es homotópica a g . $\square$